Спектрометр Binom.

Протокол обмена данными модуля SHP и спектрометра Binom.

Модуль SHP представляет собой интеллигентный усилитель сигналов детекторов на основе ОЧГ.
Модуль может работать в составе спектрометра Binom, а, также, при помощи конвертера может быть подключен к порту USB персонального компьютера, работающего под управлением операционной системы Windows.
Спектрометр Binom (далее по тексту — Binom) посылает команды, а модуль SHP отвечает. Отсутствие ответа является признаком неисправности.

Обмен данными с спектрометром Binom производится по каналу UART.
Параметры настройки UART:
9600 Бод, 8, N, 1.

К компьютеру модуль подключается к порту USB при помощи конвертера TTL-232RG-VREG3V3-WE. Операционная система Windows, начиная с версии 7, автоматически устанавливает драйвер этого конвертера.
Обмен данными по USB происходит в режиме Virtual COM Port.
Обмен данными модуля SHP с компьютером и спектрометром Binom происходит по одному протоколу, поэтому, вместо названия спектрометра Binom можно использовать слово компьютер.

Формат команд Binom.

Общий вид командной строки:

Start	Command body	CRC-8	Stop
1 байт	7 байт	1 байт	1 байт

Start. Признак начала командной строки. Hex = 0xC0.
Command body. Тело команды.
CRC-8. Циклический код проверки целостности данных.
Stop. Признак окончания командной строки. Hex = 0x0C.

Расчет CRC-8.

Расчет CRC-8 делается с полиномом 0x8C. При расчете CRC не учитываются байты Start и Stop.
Ниже приведена Си-функция расчета CRC:

```
uint8_t Calc_CRC8 (uint8_t *bufer, uint8_t cnt_byte)
{
uint8_t i, n, temp, f, crc = 0;

        for (n = 0; n < cnt_byte; n++)
        {
        temp = bufer[n];
                for (i = 0; i < 8; i++)
                {
                f = (temp ^ crc) & 1;
                crc >>= 1;
                temp >>= 1;
                if (f) crc ^= 0x8C;
                }
        }
        return crc;
}
```

Для проверки вычисления CRC-8:
Входной буфер 0x1,0x2,0x3,0x4,0x5,0x6,0x7,0x8 CRC-8 = 0x83
Входной буфер 0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27,0x28 CRC-8 = 0x8C
Входной буфер 0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38 CRC-8 = 0x07

Формат команд ответов модуля SHP.

Общий вид строки ответов модуля:

Start	Answer body	CRC-8	Stop
1 байт	17байт	1 байт	1 байт

Start. Признак начала строки. Hex = 0xC0
Answer body. Тело ответа модуля.
CRC-8. Циклический код проверки целостности данных.
Stop. Признак окончания строки. Hex = 0x0C.

Транспортный уровень протокола.

Обмен данными идет с процедурой byte staffing.
Суть которой состоит в следующем.
Стартовый и стоповый байт должны быть уникальны. Поэтому,
Если между стартовым и стоповым байтами команды отсутствуют коды 0xC0 и 0x0C, то блок передаваемых данных соответствует команде и посылка передается так как есть.
Если между стартовым и стоповым байтами команды появляются коды 0xC0 и 0x0C, то каждый из них передается двумя байтами: первый байт признак инверсии (0xAA), второй байт — инверсия байта 0xC0 или 0x0C. Таким образом, байт 0xC0 передается как 0xAA, 0x3F, а байт 0x0C передается как 0xAA, 0xF3.
Если между стартовым и стоповым байтами команды появляется код признака инверсии 0xAA, то он так же передается двумя байтами 0xAA, 0x55.
На приемной стороне восстановление данных идет по тому же методу только наоборот.
Например.

Код ответа модуля								
Start	Answer body						CRC-8	Stop
0xC0	0x12	0x13	0xC0	0x14	0	0	0xAA	0x0C

Код ответа модуля, передаваемый по каналу связи										
Start	Answer body							CRC-8		Stop
0xC0	0x12	0x13	0xAA	0x3F	0x14	0	0	0xAA	0x55	0x0C

Алгоритм приема и передачи данных.

Передача данных.

1. Формируется пакет передаваемых данных (command body).
2. Для пакета вычисляется CRC-8, который помещается на свое место.
3. Весь пакет вместе с CRC-8 пропускается через процедуру byte staffing.
4. Добавляются байты старт и стоп.
5. Весь пакет отправляется в канал.

Прием данных.

1. Принимается пакет данных маркированный байтами старт и стоп.
2. Удаляются байты старт и стоп.
3. Пропускается принятый пакет через процедуру byte staffing.
4. Подсчитывается CRC-8 всего пакета, включая байт CRC8. Если данные верны, в байте CRC8 должен оставаться 0.

Сводная таблица команд и ответов модуля SHP.

Команда		Ответ	
Мнемоника	Hex	Мнемоника	Hex
PULSER_SHP	0x70	PULSER_SHP_ACK	0x90
SENSORS_SHP	0x71	SENSORS_SHP_ACK	0x91
PROPERTIES_SHP	0x72	PROPERTIES_SHP_ACK	0x92
METEO_SHP	0x73	METEO_SHP_ACK	0x93
LN2_SHP	0x74	LN2_SHP_ACK	0x94
SETUP_SHP	0x75	SETUP_SHP_ACK	0x95
LOG_SHP	0x76	LOG_SHP_ACK	0x96
MONITOR_SHP	0x77	MONITOR_SHP_ACK	0x97
FET_TYPE	0x78	FET_TYPE_ACK	0x98
FET_BOARD	0x79	FET_BOARD_ACK	0x99

Подробное описание команд.

Поля Command body команд и ответов модуля имеют одинаковую структуру.
Структура поля Command body команды спектрометра Binom.

Command name	Data
1 байт	6 байт

Структура поля Command body ответа модуля SHP.

Answer name	Data
1 байт	16 байт

Поля Command body команд и ответов сведены в одну таблицу.
Таблица состоит из двух частей:

- **Command name** – команды спектрометра Binom;
- **Answer name** – соответствующие ответы модуля.

Command name	**PULSER_SHP**			**Hex**	**0x70**
Description	Управление встроенным тестовым генератором. Диапазон регулировки амплитуды импульсов внутреннего генератора от 0 до 1000 мВ (uint16). Диапазон регулировки частоты внутреннего генератора от 5 Гц до 2500 Гц (uint16). Установка параметров внутреннего генератора должна производится независимо от состояния генератора (включен — отключен).				
Data					
D1	Тип команды: 0 — выключение внутреннего генератора 1- включение внутреннего генератора 2- установка амплитуды колебаний внутреннего генератора 3- установка частоты колебаний внутреннего генератора 4- чтение установок внутреннего генератора 5- сохранение установок внутреннего генератора в EEPROM 6 — включение внешнего генератора 7 - выключение внешнего генератора				
D2 - D3	Содержимое зависит от типа команды:				
	Тип команды	Содержимое			
	0	0			
	1	0			
	2	D2 – старший байт амплитуды внутреннего генератора.			
		D3 – младший байт амплитуды внутреннего генератора.			
	3	D2 - старший байт частоты внутреннего генератора			
		D3 – младший байт частоты внутреннего генератора			
	4	0			
	5	0			
	6	0			
	7	0			
D4 - D6	0				
Answer name	**PULSER_SHP_ACK**			**Hex**	**0x90**
Description	Подтверждение управления встроенным тестовым генератором.				
Data					
D1	Тип команды				
D2	Состояние генератора: 0 — отключен, 1 — включен внутренний генератор 2 — включен внешний генератор				
D3-D6	Содержимое зависит от типа команды:				
	Тип команды	Место данных	Содержимое		
	0	D3 - D6	0		
	1	D3 - D6	0		
	2	D3	Старший байт амплитуды внутреннего генератора.		
		D4	Младший байт амплитуды внутреннего генератора.		

	3	D3	Старший байт частоты внутреннего генератора.
		D4	Младший байт частоты внутреннего генератора.
	4	D3	Старший байт амплитуды генератора.
		D4	Младший байт амплитуды генератора.
		D5	Старший байт частоты генератора
		D6	Младший байт частоты генератора
	5	D3	Старший байт амплитуды генератора.
		D4	Младший байт амплитуды генератора.
		D5	Старший байт частоты генератора
		D6	Младший байт частоты генератора
	6	D3-D6	0
	7	D3-D6	0
D7 - D16	0		

Command name	**SENSORS_SHP**	**Hex**	**0x71**
Description	Чтение показаний датчиков модуля.		
Data			
D1	Параметр: 1 - напряжение положительного питания модуля 2 — напряжение отрицательно питания модуля 3 — температура детектора 4 — напряжение на выходе зарядовой цепи 5 — ток детектора 6 — постоянное напряжение на аналоговом выходе модуля 7 — калибровочный уровень тока детектора 8 — калибровочный уровень температуры детектора 9 – калибровка измерителя уровня постоянного напряжения на выходе предусилителя		
D2	Параметр	Содержимое	
	1	0	
	2	0	
	3	0	
	4	0	
	5	0	
	6	0	
	7	0	
	8	0 – чтение параметра 1 — запись параметра	
	9	0	
D3 - D6	Параметр	Содержимое	
	1	0	
	2	0	
	3	0	
	4	0	
	5	0	

	6	0
	7	0
	8	D3-D6 сопротивление проводов (float IEEE 754).
	9	0

Answer name	**SENSORS_SHP_ACK**	**Hex**	**0x91**
Description	Подтверждение чтения показаний датчиков модуля.		
Data			
D1	Параметр		
D2 - D5	Параметр	Содержимое	
	1	Значение выбранного параметра (float IEEE 754).	
	2	Значение выбранного параметра (float IEEE 754).	
	3	Значение выбранного параметра (float IEEE 754).	
	4	Значение выбранного параметра (float IEEE 754).	
	5	Значение выбранного параметра (float IEEE 754).	
	6	Значение выбранного параметра (float IEEE 754).	
	7	Отображать не нужно. Только проверить наличие ответа.	
	8	Значение выбранного параметра (float IEEE 754).	
	9	Отображать не нужно. Только проверить наличие ответа.	
D6-D16	1	Значение выбранного параметра в виде строки ASCII	
	2	Значение выбранного параметра в виде строки ASCII	
	3	Значение выбранного параметра в виде строки ASCII	
	4	Значение выбранного параметра в виде строки ASCII	
	5	Значение выбранного параметра в виде строки ASCII	
	6	Значение выбранного параметра в виде строки ASCII	
	7	Значение выбранного параметра в виде строки ASCII. Отображать не нужно.	
	8	Значение выбранного параметра в виде строки ASCII. Отображать не нужно.	

Command name	**PROPERTIES_SHP**	**Hex**	**0x72**
Description	Чтение и запись параметров детектора. Параметры имеют только информационный характер и в работе устройства не участвуют. Параметры пишутся в прямом виде. Важно, чтобы при записи и считывании они были однозначны.		
Data			
D1	Параметр: 1 — высокое напряжение 2 — рекомендованное время формирования 3 – коэффициент преобразования предусилителя 4 — рекомендуемое количество уровней квантования АЦП. 5 — рекомендованное время ожидания после заморозки детектора 6 - версия модуля 7 — серийный номер детектора		

	8 — тип детектора 9 — параметры детектора 0xA — модель криостата 0xB — полярность выходного сигнала 0xD — дата изготовления модуля		
D2	Тип команды: 0 — чтение 1 — запись		
D3 - D6	Содержимое блока данных зависит от выбранного параметра и типа команды. Если команда чтения - содержимое байтов D3 – D6 равно 0. Если команда записи то содержимое байтов D3 – D6 зависит от выбранного параметра представлено ниже.		
	Параметр	Высокое напряжение. Параметр имеет значение от 0 до 5000. Единицы измерения В. Содержимое байта D5 представляется в отдельном окне «Bias Polarity».	
	1		
		Место данных	Содержимое
		D3	Старший байт параметра
		D4	Младший байт параметра
		D5	0 – positive, 1 - negative.
		D6	0
	2	Рекомендуемое время формирования. Параметр имеет вид десятичной дроби. Единицы измерения - мкс.	
		D3 - D6	Значение параметра после преобразования float-int32.
	3	Коэффициент преобразования предусилителя.	
		D3	Старший байт коэффициента преобразования
		D4	Младший байт коэффициента преобразования
		D5, D6	0
	4	Рекомендуемое количество уровней квантования АЦП. Рекомендованные параметры АЦП. Значение уровней квантования выбирается из выпадающего списка. Список: 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384	
		D3	Старший байт уровней квантования. Коды уровней: 0 — 128 1 — 256 2 — 512 3 — 1024 4 — 2048 5 — 4096 6 — 8192 7 — 16384
		D4 - D6	0
	5	Рекомендуемое время ожидания после заморозки детектора. Параметр измеряется в часах.	
		D3	Часы
		D4, D5, D6	0
	6	Версия аппаратной части модуля. При индикации между старшим байтом и младшим ставится точка.	

		D3	Старший байт параметра
		D4	Младший байт параметра
		D5, D6	0
	7	Серийный номер детектора. Десятичный код, например: 1234 - 0019	
		D3	Старший байт параметра: 0x04
		D4	Младший байт параметра:0xD2
		D5	Старший байт параметра: 0x00
		D6	Младший байт параметра: 0x13. При индикации D5, D6 отделяются дефисом.
	8	Тип детектора. Параметр набирается прямым вводом с клавиатуры (4 символа ASCII). Символы могут быть десятичными цифрами и латинскими буквами.	
		D3 - D6	ASCII код типа детектора.
	9	Параметры детектора. Параметры десятичные и отображаются в отдельных окнах. D3, D4 – Relative Efficiency (uint16) D5, D6 – Energy Resolution (uint16)	
		D3	Старший байт Relative Efficiency
		D4	Младший байт Relative Efficiency
		D5	Старший байт Energy Resolution
		D6	Младший байт Energy Resolution
	0xA	Модель криостата. Параметр набирается прямым вводом с клавиатуры (4 символа ASCII). Символы могут быть десятичными цифрами и латинскими буквами.	
		D3 - D6	ASCII код модели криостата.
	0xB	Полярность выходного сигнала.	
		D3	0 — positive, 1 — negative.
		D4 - D6	0
	0xD	Дата изготовления модуля. Например: 10 февраля 2019 г.	
		D3	День: 0xA
		D4	Месяц: 02
		D5	Старшая цифра года: 0x14
		D6	Младшая цифра года: 0x13

Answer name	**PROPERTIES_SHP_ACK**	**Hex**	**0x92**
Description	Подтверждение чтения и записи параметров детектора.		
Data			
D1	Параметр		
D2	Тип команды		
D3 - D6	Содержимое блока данных зависит от параметра и полностью повторяет блок записываемых данных.		
D7 - D16	0		

Command name	**METEO_SHP**	**Hex**	**0x73**
Description	Чтение показаний датчика метео параметров		

Data			
D1	Параметр: 1 — чтение температуры окружающей среды 2 — чтение влажности окружающей среды 3 — чтение атмосферного давления окружающей среды		
D2 - D6	0		
Answer name	**METEO_SHP_ACK**	**Hex**	**0x93**
Description	Подтверждение чтения показаний датчика метео параметров		
Data			
D1	Параметр		
D2	0 – датчик исправный, 1 — датчик неисправный Если датчик неисправный, в поле данных показаний датчика написать «Trouble».		
D3 - D6	Данные зависят от выбранного параметра. Значение выбранного параметра (float IEEE 754). Единицы измерения: Температура — градусы Цельсия Давление — hPa Влажность - проценты		
D7-D16	Данные зависят от выбранного параметра. Значение выбранного параметра в виде строки ASCII Единицы измерения: Температура — градусы Цельсия Давление — hPa Влажность - проценты		

Command name	**LN2_SHP**	**Hex**	**0x74**
Description	Обслуживание датчика уровня азота		
Data			
D1	Тип команды: 0 — чтение калибровочных уровней азота 1 — запись минимального уровня азота в EEPROM 2 — запись максимального уровня азота в EEPROM 3 — включение измерителя уровня азота 4 — выключение измерителя уровня азота 5 — чтение текущего уровня азота 6 — чтение нормированного уровня азота		
D2 - D6	0		
Answer name	**LN2_SHP_ACK**	**Hex**	**0x94**
Description	Подтверждение команды обслуживание датчика уровня азота		
Data			
D1	Тип команды		
D2	Состояние измерителя азота: 0 -отключен, 1 — включен.		
D3 - D6	Содержимое зависит от типа команды:		

Тип	Место данных	Содержимое
0	D3	Старший байт минимального уровня азота
	D4	Младший байт минимального уровня азота
	D5	Старший байт максимального уровня азота

		D6	Младший байт максимального уровня азота
	1	D3	Старший байт минимального уровня азота
		D4	Младший байт минимального уровня азота
		D5, D6	0
	2	D3	Старший байт максимального уровня азота
		D4	Младший байт максимального уровня азота
		D5, D6	0
	3	D3-D6	0
	4	D3 -D6	0
	5	D3	Старший байт текущего уровня азота
		D4	Младший байт текущего уровня азота
		D5, D6	0
	6	D3-D6	Относительно значение уровня азота (в процентах) (float IEEE 754). .
		D7-D15	Относительно значение уровня азота (в процентах) в виде строки ASCII
D7 - D15	0		
D16	0 – калибровка проведена корректно 1 — калибровка неверная		

Command name	**SETUP_SHP**		**Hex**	**0x75**
Description	Регулировка параметров модуля.			
Data				
D1	Параметр: 1 — уровень формирования сигнала Inhibit 2 – напряжение подложки транзистора 3 – рабочий ток FET 4 – напряжение на стоке FET 5 – уровень компенсации полюса нулем 6 — напряжение сдвига аналогового выхода модуля 7 – значение резистора обратной связи			
D2	Тип команды: 0 — чтение текущего значения параметра 1 — установка параметра 2 - сохранение параметра в EEPROM			
	Содержимое зависит от параметра и типа команды. Если тип команды «чтение текущего значения параметра (код = 0)» или «сохранение параметра в EEPROM (код = 2)», то содержимое байтов D3 - D6 равно 0. Если тип команды «установка параметра (код = 1)», то содержимое байтов D3 - D6 приведено ниже.			
D3 - D6	Параметр	Уровень формирования сигнала Inhibit. В окне программы показывается и устанавливается значение температуры от -150 до -200 град. Цельсия. Температура всегда отрицательная. Значение целое. Передается Hex код без знака. Знак только для индикации в программе.		
	1	Место данных	Содержимое	
		D3	Значение параметра.	
		D4 - D6	0	

	2	Напряжение подложки транзистора от 0 до 10В. Значение всегда отрицательное. Знак только для индикации в программе.	
		D3 - D6	Значение параметра (float IEEE 754).
	3	Рабочий ток FET. Параметр меняется в диапазоне 5 — 25 мА. Передается uint8 без знака.	
		D3	Значение параметра.
		D4 - D6	0
	4	Напряжение на стоке FET. Параметр меняется в диапазоне 2,5В до 4, 5В.	
		D3 - D6	Значение параметра (float IEEE 754).
	5	Уровень компенсации полюса нулем. Параметр меняется в диапазоне 0 — 4095 (uint16).	
		D3	Старший байт параметра
		D4	Младший байт параметра
		D5, D6	0
	6	Напряжение сдвига аналогового выхода модуля Параметр меняется в диапазоне 0 — 65535 (uint16).	
		D3	Старший байт параметра
		D4	Младший байт параметра
		D5, D6	0
	7	Значение резистора обратной связи.	
		D3	Значение выбирается из выпадающего списка: 1, 2, 5, 10. Значение предается и сохраняется не в виде ссылки, а в виде значения.
		D4 - D6	0

Answer name	**SETUP_SHP_ACK**			**Hex**	**0x95**
Description	Подтверждение регулировки параметров модуля				
Data					
D1	Параметр				
D2	Тип команды				
D3 - D6	Содержимое зависит от выбранного параметра.				
	Параметр	Место данных	Содержимое		
	1		Уровень формирования сигнала Inhibit.		
		D3	Значение температуры.		
		D4 - D6	0		
	2		Напряжение подложки транзистора.		
		D3 - D6	Значение параметра		
	3		Рабочий ток FET.		
		D3	Значение параметра		
		D4 - D6	0		
	4		Напряжение на стоке FET.		
		D3 - D6	Значение параметра (float IEEE 754).		
	5		Уровень компенсации полюса нулем (uint16). Отображать в десятичном		

			виде.
		D3	Старший байт кода ЦАП.
		D4	Младший байт кода ЦАП.
		D5, D6	0
	6		Напряжение сдвига аналогового выхода модуля (uint16). Отображать в десятичном виде.
		D3	Старший байт кода ЦАП.
		D4	Младший байт кода ЦАП.
		D5, D6	0
	7		Значение резистора обратной связи.
		D3	Значение резистора.
		D4 - D6	0
D5 - D16	0		

Command name	**MONITOR_SHP**	**Hex**	**0x77**
Description	Если режим включен программа работает в обычном режиме, посылая команды чтения состояния датчиков. Если режим отключен (стоп), программа только заполняет данными окно Device Information и больше ничего не делает. Только проверяет состояние переключателя «включен — отключен». Любая команда, отправленная прибору, пробуждает процессор прибора. Поэтому, после заполнения параметрами окна Device Information, нужно прочитать состояние режима, установить переключатель программы в соответствующее положение (Monitor On/Off) и, если был режим «стоп», послать команду выключения.		
Data			
D1	Тип команды: 0 — выключение режима, режим «стоп». 1 — включение режима. 2 — чтение состояния.		
D2 - D6	0		
Answer name	**MONITOR_SHP_ACK**	**Hex**	**0x97**
Description	Подтверждение режима включения монитора		
Data			
D1	Тип команды		
D2	0 — режим выключен 1 — режим включен		
D3 - D16	0		

Command name	**FET_TYPE**	**Hex**	**0x78**
Description	Текстовое описание типа полевого транзистора.		
Data			
D1	Тип команды: 0 — чтение параметра 1 — запись параметра		
D2 - D6	Символы ASCII.		

Answer name	**FET_TYPE_ACK**	**Hex**	**0x98**
Description	Подтверждение текстового описания типа полевого транзистора.		
Data			
D1	Тип команды: 0 — чтение параметра 1 — запись параметра		
D2 - D6	Символы ASCII.		
D7 - D16	0		

Command name	**FET_BOARD**	**Hex**	**0x79**
Description	Текстовое описание платы полевого транзистора.		
Data			
D1	Тип команды: 0 — чтение параметра 1 — запись параметра		
D2 - D6	Символы ASCII.		
Answer name	**FET_BOARD_ACK**	**Hex**	**0x99**
Description	Подтверждение текстового описания платы полевого транзистора.		
Data			
D1	Тип команды: 0 — чтение параметра 1 — запись параметра		
D2 - D6	Символы ASCII.		
D7 - D16	0		